第 6 章　二次型

1. $f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2-2x_1x_3+6x_2x_3$ 的正惯性指数为(　　).

(A)3　　(B)2　　(C)1　　(D)0

2. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1x_2+x_1x_3-x_2x_3$ 的正惯性指数为 2，负惯性指数为 1，则以下结论可能成立的是(　　).

(A) $a=-1$　　(B) $a=1$　　(C) $a\geqslant 0$　　(D) $a<0$

3. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1-x_2+x_3)^2+(x_2-ax_3)^2+(ax_3+x_1)^2$ 的秩为 2，则 $a=$_____.

4. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=a(x_1^2+x_2^2+x_3^2)+4(x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3)$ 经正交变换可化为标准形 $f=5y_1^2-y_2^2-y_3^2$，则 $a=$(　　).

(A)0　　(B)1　　(C)2　　(D)3

5. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{P}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2-2y_3^2$，其中 $\boldsymbol{P}=[\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3]$. 若 $\boldsymbol{Q}=[-\boldsymbol{e}_3,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_1]$，则 $f(x_1,x_2,x_3)$ 在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为(　　).

(A) $2y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　(B) $2y_1^2+y_2^2-y_3^2$　　(C) $-2y_1^2+y_2^2+y_3^2$　　(D) $-2y_1^2-y_2^2+y_3^2$

6. 设 $f(x_1,x_2,x_3)=[x_1+(a-2)x_2-2x_3]^2+(x_1+ax_2+x_3)^2+[x_1+ax_2+(a-2)x_3]^2$. 求：

(1) 方程 $f(x_1,x_2,x_3)=0$ 的解；

(2) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)$ 的规范形.

7. 已知二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=ax_1^2+ax_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 对应的矩阵为 $\boldsymbol{A}$，且其在正交变换 $\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$ 下的标准形为 $y_1^2+y_2^2-2y_3^2$.

(1) 求 a 的值和正交矩阵 $\boldsymbol{Q}$.

(2) 设矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}1&0&0\\c&b&0\\-1&-1&1\end{bmatrix}$，若 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，求 b，c 的值. 在此情形下，是否存在正交矩阵 $\boldsymbol{P}$，使 $\boldsymbol{P}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$？若存在，求 $\boldsymbol{P}$；若不存在，请说明理由.

8. 设 $\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{bmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{bmatrix}-1&0&0&0\\0&-1&0&0\\0&0&1&0\\0&0&0&1\end{bmatrix}$，则 $\boldsymbol{A}$ 和 $\boldsymbol{B}$(　　).

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(A) 不相似且不合同　　(B) 相似但不合同

(C) 不相似但合同　　(D) 相似且合同

9. 设 A 为 $n(n>1)$ 阶方阵，$i,j=1,2,\cdots,n$；$i\neq j$，互换 A 的第 i 行与第 j 行得到矩阵 B，再互换 B 的第 i 列与第 j 列得到矩阵 C，则 A 与 C（　　）.

(A) 等价，相似且合同　　(B) 等价，合同但不相似

(C) 合同，相似但不等价　　(D) 等价，相似但不合同

10. 下列矩阵中的正定矩阵是（　　）.

(A) $A=\begin{bmatrix}2&-1&1\\-1&1&2\\1&2&0\end{bmatrix}$　　(B) $B=\begin{bmatrix}2&-1&1\\-1&2&2\\1&2&5\end{bmatrix}$

(C) $C=\begin{bmatrix}1&1&2\\1&3&1\\2&1&-1\end{bmatrix}$　　(D) $D=\begin{bmatrix}1&2&-1\\2&5&-3\\-1&-3&2\end{bmatrix}$

11. 设 A 为 n 阶方阵，有下列结论：

①若 A 的全部顺序主子式为正，则 A 正定；

②若 A 相似于对角矩阵 Λ，则 A 与 Λ 合同；

③若 A 与正定矩阵合同，则 A 为正定矩阵.

则正确结论的个数为（　　）.

(A) 0　　(B) 1　　(C) 2　　(D) 3

12. 已知 A 为 3 阶矩阵，E 为 3 阶单位矩阵，且 $(aE+A)^2=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&2&0\\1&0&1\end{bmatrix}$，$\mathrm{tr}(A)=2\sqrt{2}-3a$，$a$ 为常数.

(1) 求矩阵 A；

(2) 若 A 正定，求 a 的取值范围.

13. 设矩阵 $A=\begin{bmatrix}1&1&a\\1&a&1\\a&1&1\end{bmatrix}$，向量 $\beta=\begin{bmatrix}1\\1\\a\end{bmatrix}$，若齐次线性方程组 $Ax=0$ 的解空间的维数为 1.

(1) 求常数 a 的值及非齐次线性方程组 $Ax=\beta$ 的解；

(2) 求一个正交变换 $x=Qy$，将二次型 $f(x)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 化为标准形，并写出该标准形.

14. 设 $A=\begin{bmatrix}-3&0&0\\0&-1&2\\0&2&2\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}0&3&0\\3&0&0\\0&0&k\end{bmatrix}$，若 A 与 B 合同但不相似，则常数 k 的取值范围为（　　）.

(A) $k>0$ 且 $k\neq 2$　　(B) $k>0$ 且 $k\neq 3$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(C) $k<0$ 且 $k\neq -2$　　(D) $k<0$ 且 $k\neq -3$

15. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=4x_1^2+x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3+2x_2x_3$ 与 $g(y_1,y_2,y_3)=2y_1^2+by_2^2$ 合同，则(　　).

(A) $a=3,b>0$　　(B) $a=3,b<0$　　(C) $a=4,b>0$　　(D) $a=4,b<0$

16. 设3阶实对称矩阵 A 的各行元素之和均为2，其主对角线元素之和为5，$r(A)=2$，则二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 满足条件 $x_1^2+x_2^2+x_3^2=1$ 的最大值为(　　).

(A) $\frac{1}{5}$　　(B) $\frac{1}{2}$　　(C)2　　(D)3

17. 设 $A=\begin{bmatrix}1&1&1\\1&a+2&1\\1&1&a\end{bmatrix}$，若二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x^{\mathrm{T}}Ax$ 的规范形为 $z_1^2+z_2^2$，求 a 的值与将其化为规范形的可逆线性变换.

18. 设 α，β 为 n 维列向量，$P=[\alpha,\beta]$，$Q=[\alpha+\beta,2\alpha]$. 若矩阵 A 使得 $P^{\mathrm{T}}AP=\begin{bmatrix}1&0\\0&0\end{bmatrix}$，则 $Q^{\mathrm{T}}AQ=$(　　).

(A) $\begin{bmatrix}1&4\\4&2\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}4&2\\2&1\end{bmatrix}$　　(C) $\begin{bmatrix}1&2\\2&4\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}2&1\\1&4\end{bmatrix}$

19. 已知 $A=\begin{bmatrix}3&2&1\\2&2&1\\1&1&1\end{bmatrix}$，$\Lambda=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&1\end{bmatrix}$，求可逆矩阵 C，使得 $C^{\mathrm{T}}AC=\Lambda$.

20. 设3维列向量 $\alpha=[1,1,1]^{\mathrm{T}}$，矩阵 $A=\alpha\alpha^{\mathrm{T}}$.

(1)求 A 的特征值与全部特征向量；

(2)求方程组 $(A+kE)x=0$（k 为常数）的通解；

(3)求一个正交变换 $x=Qy$，将二次型 $f=x^{\mathrm{T}}Ax$ 化为标准形.

21. 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2$ 的矩阵为 A，则与 A^2 既相似又合同的矩阵是(　　).

(A) $\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&0\end{bmatrix}$　　(B) $\begin{bmatrix}4&0&0\\0&4&0\\0&0&0\end{bmatrix}$　　(C) $\begin{bmatrix}4&0&0\\0&0&0\\0&0&0\end{bmatrix}$　　(D) $\begin{bmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&2\end{bmatrix}$

22. 下列二次型中，属于正定二次型的是(　　).

(A) $f_1(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2)^2+(x_2-x_3)^2+(x_3-x_4)^2+(x_4-x_1)^2$

(B) $f_2(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1+x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_4)^2+(x_4+x_1)^2$

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888

(C) $f_3(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3-x_4)^2+(x_4+x_1)^2$

(D) $f_4(x_1,x_2,x_3,x_4)=(x_1-x_2)^2+(x_2+x_3)^2+(x_3+x_4)^2+(x_4+x_1)^2$

23. (1)设二次型$f(x,y,z)=y^2+2xz$，用正交变换$\boldsymbol{x}=\boldsymbol{Q}\boldsymbol{y}$将其化为标准形，并写出$\boldsymbol{Q}$；

(2)求函数$g(x,y,z)=\dfrac{y^2+2xz}{x^2+y^2+z^2}(x^2+y^2+z^2\neq 0)$的最大值，并求出一个最大值点.

24. 二次型$f(x_1,x_2,x_3)=\boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$通过正交变换化成$2y_1^2+2y_2^2$，方程组$\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$有解$\boldsymbol{\xi}=[1,0,1]^{\mathrm{T}}$，求正交变换及二次型矩阵$\boldsymbol{A}$.

25. 设$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 2 & 3 & \cdots & s\\ 1 & 2^2 & 3^2 & \cdots & s^2\\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots\\ 1 & 2^{n-1} & 3^{n-1} & \cdots & s^{n-1}\end{bmatrix}$，其中$s$，$n$是正整数，证明$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$是实对称矩阵，并就正整数$s$，$n$的情况讨论矩阵$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}$的正定性.

26. $f(x_1,x_2,x_3)=-2x_1x_2-2x_1x_3+6x_2x_3=0$是(　　).

(A)柱面　　(B)单叶双曲面

(C)双叶双曲面　　(D)锥面

27. 已知二次型$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+x_2^2+ax_3^2-2x_1x_3$，且二次曲面$f(x_1,x_2,x_3)=1$是柱面.

(1)求a的值；

(2)用正交变换将二次型f化为标准形，并求所用的正交变换；

(3)求此柱面母线的方向向量.

配套课程公众号[研大]
联系微信19316378888